

최종 과제 · SK브로드밴드 AI CAMP

SJC2 해저케이블 용량관리 웹앱 + AI 챗봇 구축

여러 담당자가 각자 다른 파일로 관리하던 구간별 용량·계약·매출 데이터를 하나의 공유 웹앱과 데이터베이스로 통합하고, 그 위에서 바로 질의응답이 가능한 AI 챗봇까지 구축한 프로젝트

전민구 · 해저케이블사업팀

SK브로드밴드 AI Camp 최종 발표

2026.09.15

오늘 발표 순서

1

과제 배경

어떤 업무의 어떤 불편을 풀려 했나

2

솔루션 내용 · 진행 과정

무엇을, 어떻게 만들었나 (AI 활용 포함)

3

솔루션 결과

동작 화면과 정량·정성 기대효과

4

최종 코멘트

배운 점(Lesson Learned)과 향후 계획

여러 명이 나눠 보는 데이터, 믿을 수 있는 숫자가 없다

담당자마다 다른 파일을 보며 일하다 보니, 정작 필요한 순간엔 어떤 숫자가 맞는지 아무도
확신하지 못했다.

현황

Excel 템플릿과 자체 제작 HTML 대시보드로
구간별 설계용량·증설(Lightup) 이력·영업
파이프라인·계약·수익성 데이터를 관리 중

문제

데이터가 담당자 로컬 파일/브라우저
localStorage에만 저장되어 실질적 공유가 안
됨 → 메일·메신저로 파일을 주고받으며
수작업 취합, 병합 중 값이 덮어써지거나 누락

왜 중요한가

잔여 용량·계약 만료·파이프라인 현황을
확인하려면 여러 탭·파일을 뒤져야 해 조회가
느리고, 의사결정에 쓰는 숫자 자체의
신뢰도가 낮아짐

Claude Code로 기획 → 구축 → 배포까지

1

문제 정의 & 기획서 작성

중간과제 기획서로 "공유 DB화 + 챗봇 응답"을 4일차까지 반드시 되게 할 핵심 범위로 확정

2

웹앱 설계 & 서버/DB 구축

Node.js(Express) + React(Vite)로 기존 HTML 프로토타입의 8개 화면(Dashboard/Capacity/Funnel/Contracts/Pipeline/Lightup/Gap/수익성)을 재구현하고, DB를 SQLite → Supabase Postgres로 마이그레이션해 실제 공유 DB로 전환

3

인증 · 권한 체계 적용

고정 PIN 로그인을 사번 기반 admin/viewer 권한 구조로 교체하고, 누가 언제 접속했는지 로그인 기록을 추가

4

AI 챗봇 연결 & Vercel 배포

DB에 저장된 데이터 범위 내에서만 답변하는 챗봇을 추가하고, 모노레포 의존성 누락 문제를 esbuild 단일 파일 번들링으로 해결해 정식 배포 완료

03 솔루션 결과 (1/2)

흩어진 파일 대신, 하나의 공유 화면

수작업 → 자동화 8개 화면

1개 DB

데이터 취합 방식

메일·메신저 파일 취합 → 공유 DB 실시간 조회로 대체

Excel 시트 전체 대체

Dashboard/Capacity/Funnel/Contracts/Pipeline/Lightup/Gap/
수익성

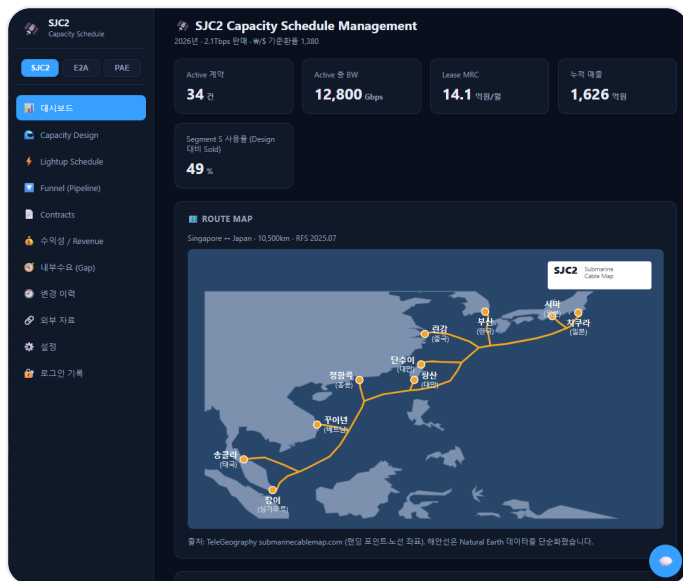
공유 데이터 소스

담당자별 로컬 파일 → Supabase 단일 공유 DB로 통합

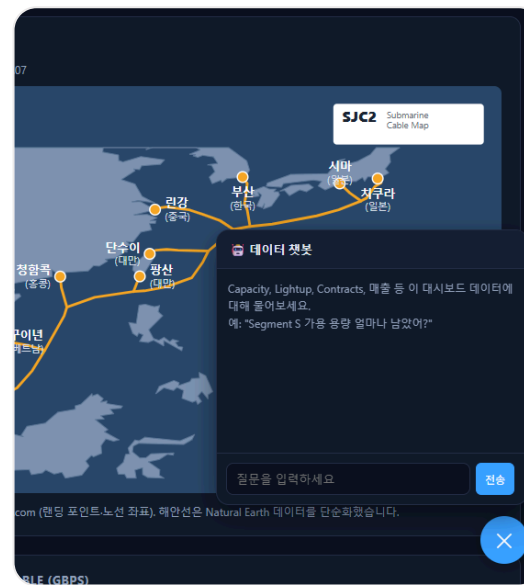
- ✓ 정성: 반복되던 수작업 취합 시간을 크게 줄여, 담당자가 용량·수익성 분석에 더 집중할 수 있게 됨
- ✓ 정성: 모든 변경 사항이 이력(Log)으로 자동 기록되어 "누가 언제 바꿨는지" 확인 가능, 데이터 신뢰도 향상

실제 동작 화면

대시보드 화면



AI 챗봇 화면



Lesson Learned & 향후 계획

배운 점

웹앱 개발 → Git 커밋 → GitHub Push → Vercel 배포 → Supabase 데이터베이스로 이어지는 일련의 파이프라인을 처음부터 끝까지 경험했고, 그 사이사이 막히는 지점(의존성 번들링, DB 마이그레이션 등)도 Claude와 함께 풀어갈 수 있다는 점을 확실히 인지함. 원본 데이터를 그대로 베끼지 않고 항상 원본 컬럼에서 재계산하는 원칙을 지킨 덕분에, 오히려 원본 Excel의 숨은 수식 누락 버그까지 발견할 수 있었음

향후 계획

사내 LLM 연동을 마무리해 챗봇이 실제 데이터 기반 질의응답을 하도록 고도화

- 다음 스텝: 사내 LLM(LLM_PROVIDER) 연동 완료 후 챗봇 실사용 테스트
- 확장: 챗봇 질의응답 범위를 계약/파이프라인 요약까지 정교화